

УДК 517.5

Ш.АБДУЛОФИЗОВ

ПРИБЛИЖЕНИЕ ФУНКЦИИ ОБОБЩЕННЫМИ ЛИНЕЙНЫМИ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ОПЕРАТОРАМИ НА ПОЛУОСИ

Хорогский государственный университет им. М.Назаршоева

Поступила в редакцию 11.11.2010 г.

В данной работе рассматривается приближение функции обобщенными линейными положительными операторами на полуоси $[0, +\infty)$. Здесь оценивается разность $|A_n(f, x) - f(x)|$ через модуль непрерывности и их производных. Кроме того, доказывается асимптотический вид приближения для этих операторов.

Ключевые слова: многочлены Бернштейна – линейный положительный оператор – модуль непрерывности класса $C\Phi(R^+)$ – неравенство Коши-Буняковского – равномерная сходимость.

1. Известно, что классические многочлены Бернштейна [1]

$$B_n(f; t) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) p_{nk}(t), \quad (1)$$

где

$$p_{nk}(t) = C_n^k t^k (1-t)^{n-k}, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad (2)$$

приближают любую непрерывную функцию, заданную на отрезке $[0, 1]$.

Для них справедливы тождества:

$$\sum_{k=0}^n p_{nk}(t) = 1, \quad (3)$$

$$\sum_{k=0}^n \left(\frac{k}{n} - t\right) p_{nk}(t) = 0, \quad (4)$$

Адрес для корреспонденции: Абдулофизов Шергози. 736000, Республика Таджикистан, г.Хорог, ул.Ленина, 12, Хорогский государственный университет. E-mail: abdulofizov@mail.ru

$$\sum_{k=0}^n \left(\frac{k}{n} - t \right)^2 p_{nk}(t) = \frac{t(1-t)}{n}. \quad (5)$$

Пусть Φ – заданная положительная возрастающая на $R^+ = [0, +\infty)$ функция. Обозначим через $C\Phi(R^+)$ [2] класс непрерывных функций таких, что

$$C\Phi(R^+) = \{f \in C(R^+) : \max_{0 \leq x \leq r} |f(x)| \leq \Phi(r)\}. \quad (6)$$

Введем возрастающую дифференцируемую на полуоси функцию $\varphi_n(x) = \varphi(x, r_n) (0 \leq \varphi_n(x) \leq 1)$, которая отображает $[0, 1]$ в $[0, r_n]$ и производные которой удовлетворяют неравенствам

$$(\alpha \cdot r_n)^{-1} \leq \varphi_n'(x) \leq \alpha \cdot r_n^{-1}; \quad \varphi_n''(x) \leq \beta \cdot r_n^{-2}; \quad \varphi_n'''(x) \leq \gamma \cdot r_n^{-3}.$$

Возрастающую последовательность $\{r_n\}$ выберем так, чтобы выполнялось условие

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(r_n) r_n^a n^{-b} = 0 (a > 0, b > 0). \quad (7)$$

Для $f \in C\Phi(R^+)$ построим последовательность линейных положительных операторов

$$A_n(f; x) = \sum_{k=0}^n f(\lambda_{nk}) a_{nk}(x), \quad (8)$$

где

$$a_{nk}(x) = C_n^k \varphi_n^k(x) (1 - \varphi_n(x))^{n-k}. \quad (9)$$

Линейные положительные операторы (8) получаются из (1), если положить $t = \varphi_n(x) = \varphi(x, r_n)$. Следовательно, учитывая (2), (3), (4), (5) и (9), имеем:

$$\sum_{k=0}^n a_{nk}(x) = 1, \quad (10)$$

$$\sum_{k=0}^n \varphi_n(\lambda_{nk}) - \varphi_n(x) a_{nk}(x) = 0, \quad (11)$$

$$\sum_{k=0}^n \varphi_n(\lambda_{nk}) - \varphi_n(x)^2 a_{nk}(x) = \frac{\varphi_n(x)(1 - \varphi_n(x))}{n}. \quad (12)$$

Точки λ_{nk} определяются из условия

$$\varphi_n(\lambda_{nk}) = \varphi(\lambda_{nk}, r_n) = \frac{k}{n}; (k = 0, 1, 2, \dots, n).$$

Введем обозначения:

$$\delta_n(x) = \varphi_n(x) - \varphi_n(x) n^{-1},$$

$$g_{nk}(x) = \varphi_n(\lambda_{nk}) - \varphi_n(x).$$

Таким образом (11) и (12) перепишем в виде

$$\sum_{k=0}^n g_{nk}(x) a_{nk}(x) = 0, \quad (11)$$

$$\sum_{k=0}^n g_{nk}^2(x) a_{nk}(x) = \delta_n(x). \quad (12)$$

Лемма 1. При $x > 0$ имеет место неравенство

$$\sum_{k=0}^n (\lambda_{nk} - x)^2 a_{nk}(x) \leq (\alpha r_n)^2 \delta_n(x). \quad (13)$$

Доказательство. Так как $\varphi_n(x)$ — возрастающая дифференцируемая функция, то по теореме Лагранжа

$$\frac{\varphi(\lambda_{nk}) - \varphi(x)}{\lambda_{nk} - x} = \varphi'_n(\xi_{nk}), \quad \xi_{nk} \in (x, \lambda_{nk}).$$

Отсюда

$$(\alpha r_n)^{-1} \leq \varphi'_n(\xi_{nk}) = \frac{\varphi(\lambda_{nk}) - \varphi(x)}{\lambda_{nk} - x}.$$

Следовательно,

$$(\lambda_{nk} - x)^2 \leq (\alpha r_n)^2 (\varphi_n(\lambda_{nk}) - \varphi_n(x)) = (\alpha r_n)^2 g_{nk}^2(x).$$

Умножая это неравенство на $a_{nk}(x)$ и суммируя, получим

$$\sum_{k=0}^n (\lambda_{nk} - x)^2 a_{nk}(x) \leq (\alpha r_n)^2 \sum_{k=0}^n g_{nk}^2(x) a_{nk}(x) = (\alpha r_n)^2 \delta_n(x).$$

Лемма 1 доказана.

Теорема 1. Если функция $f \in C\Phi(R^+)$, то на любом отрезке $[0, A]$, $A < r_n$ имеет место неравенство

$$|A_n(f; x) - f(x)| \leq 2\alpha r_n \omega_{2A}\left(f; \frac{1}{\sqrt{n}}\right) + 2\alpha^2 A^{-2} \Phi(r_n) r_n^2 n^{-1}, \quad (14)$$

где $\omega_a(f; \delta)$ – модуль непрерывности функции f на $[0, a]$.

Доказательство. Используя (8) и (10), имеем:

$$A_n(f; x) - f(x) = \sum_{k=0}^n f(\lambda_{nk}) - f(x) a_{nk}(x).$$

Отсюда

$$\begin{aligned} |A_n(f; x) - f(x)| &\leq \sum_{k=0}^n |f(\lambda_{nk}) - f(x)| a_{nk} = \\ &= \sum_{\lambda_{nk} \leq 2A} |f(\lambda_{nk}) - f(x)| a_{nk}(x) + \sum_{\lambda_{nk} > 2A} |f(\lambda_{nk}) - f(x)| a_{nk}(x). \end{aligned} \quad (15)$$

По свойству модуля непрерывности

$$\omega(f; \delta) \leq \left(1 + \frac{\delta}{\varepsilon}\right) \omega(f; \varepsilon)$$

для $\lambda_{nk} \leq 2A$ можем написать

$$|f(\lambda_{nk}) - f(x)| \leq \omega_{2A}(f; |\lambda_{nk} - x|) \leq (1 + \sqrt{n} |\lambda_{nk} - x|) \omega_{2A}\left(f; \frac{1}{\sqrt{n}}\right).$$

Отсюда, используя неравенство Коши-Буняковского, (10) и (13), получим

$$\begin{aligned} \sum_{\lambda_{nk} \leq 2A} |f(\lambda_{nk}) - f(x)| a_{nk}(x) &\leq \omega_{2A}\left(f; \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \sum_{\lambda_{nk} \leq 2A} (1 + \sqrt{n} |\lambda_{nk} - x|) a_{nk}(x) \leq \\ &\leq \omega_{2A}\left(f; \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \left[\sum_{\lambda_{nk} \leq 2A} a_{nk}(x) + \sqrt{n} \sum_{\lambda_{nk} \leq 2A} |\lambda_{nk} - x| a_{nk}(x) \right] \leq \\ &\leq \omega_{2A}\left(f; \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \left[1 + \sqrt{n} \sqrt{\sum_{\lambda_{nk} \leq 2A} (\lambda_{nk} - x)^2 a_{nk}(x)} \cdot \sqrt{\sum_{\lambda_{nk} \leq 2A} a_{nk}(x)} \right] \leq \\ &\leq \omega_{2A}\left(f; \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \left(1 + \sqrt{n} \sqrt{(\alpha r_n)^2 \delta_n(x)} \right) \leq 2\alpha r_n \omega_{2A}\left(f; \frac{1}{\sqrt{n}}\right). \end{aligned} \quad (16)$$

При $\lambda_{nk} > 2A$ и $x \leq A$ мы имеем $|\lambda_{nk} - x| > A$, тогда, учитывая (6) и (13), имеем

$$\begin{aligned} \sum_{\lambda_{nk} > 2A} |f(\lambda_{nk}) - f(x)| a_{nk}(x) &\leq 2\Phi(r_n) \sum_{\lambda_{nk} > 2A} a_{nk}(x) \leq \\ &\leq 2A^{-2} \Phi(r_n) \sum_{k=0}^n (\lambda_{nk} - x)^2 a_{nk}(x) \leq 2\alpha^2 A^{-2} \Phi(r_n) r_n^2 \delta_n(x). \end{aligned} \quad (17)$$

Подставляя (16) и (17) в (15), получим (14). Теорема доказана.

2. Приближение дифференцируемых функций.

Здесь, допуская, что функция f имеет непрерывные производные f' и f'' на полуоси, докажем приближение функции линейными положительными операторами и их производными.

Теорема 2. Если $f', f'' \in C\Phi(R^+)$, то при $0 \leq x \leq A < r_n$ имеет место неравенство

$$|A_n(f; x) - f(x)| \leq \mu \Phi(r_n) r_n^2 \delta_n(x),$$

где μ – постоянная.

Лемма 2. Имеют место неравенства ($x > 0$)

$$\sum_{k=0}^n g_{nk}^4(x) a_{nk}(x) \leq 10 \delta_n(x) n^{-1}, \quad (18)$$

$$\sum_{k=0}^n (\lambda_{nk} - x)^4 a_{nk}(x) \leq 10 (\alpha r_n)^4 \delta_n(x) n^{-1}. \quad (19)$$

Доказательство. Из известного тождества для многочленов Бернштейна

$$\sum_{k=0}^n \left(\frac{k}{n} - t \right)^4 p_{nk}(t) = \frac{3t^2(1-t)^2}{n^2} + \frac{t(1-t)(1-6t+6t^2)}{n^3}$$

мы имеем

$$\begin{aligned} & \sum_{k=0}^n \varphi_n(\lambda_{nk}) - \varphi_n(x)^4 a_{nk}(x) = \\ &= \frac{3\varphi_n^2(x)(1-\varphi_n(x))^2}{n^2} + \frac{\varphi_n(x)(1-\varphi_n(x))(1-6\varphi_n(x)+6\varphi_n^2(x))}{n^3}. \end{aligned}$$

Отсюда

$$\sum_{k=0}^n g_{nk}^4(x) a_{nk}(x) = 3\delta_n^2(x) + \delta_n(x) \frac{1-6\varphi_n(x)+6\varphi_n^2(x)}{n^2},$$

$$\sum_{k=0}^n g_{nk}^4(x) a_{nk}(x) \leq 10 \delta_n(x) n^{-1}$$

получим (18).

Для доказательства (19), используя равенство

$$\varphi_n'(\xi_{nk}) = \frac{\varphi_n(\lambda_{nk}) - \varphi_n(x)}{\lambda_{nk} - x}$$

и неравенство $(\alpha r_n)^{-1} \leq \varphi_n'(\xi_{nk})$, имеем

$$(\alpha r_n)^{-4} \leq \left(\frac{\varphi_n(\lambda_{nk}) - \varphi_n(x)}{\lambda_{nk} - x} \right)^4,$$

или же

$$(\lambda_{nk} - x)^4 \leq (\alpha r_n)^4 \varphi_n(\lambda_{nk}) - \varphi_n(x)^4 = (\alpha r_n)^4 g_{nk}^4(x).$$

Отсюда, умножая на $a_{nk}(x)$ и суммируя, получим

$$\sum_{k=0}^n (\lambda_{nk} - x)^4 a_{nk}(x) \leq (\alpha r_n)^4 \sum_{k=0}^n g_{nk}^4(x) a_{nk}(x) \leq 10(\alpha r_n)^4 \delta_n(x) n^{-1},$$

что и дает (19). Лемма 2 доказана.

Лемма 3. *Справедливы неравенства*

$$\sum_{k=0}^n |\lambda_{nk} - x| g_{nk}^2(x) a_{nk}(x) \leq \sqrt{10} \alpha \delta_n(x) n^{-1/2}, \quad (20)$$

$$\sum_{k=0}^n (\lambda_{nk} - x)^2 g_{nk}^2(x) a_{nk}(x) \leq 10(\alpha r_n)^2 \delta_n(x) n^{-1}. \quad (21)$$

Доказательство. Используя неравенство Коши-Буняковского, (13), (18) и (19), получим неравенства (20) и (21)

$$\begin{aligned} & \sum_{k=0}^n |\lambda_{nk} - x| g_{nk}^2(x) a_{nk}(x) \leq \\ & \leq \sqrt{\sum_{k=0}^n (\lambda_{nk} - x)^2 a_{nk}(x)} \sqrt{\sum_{k=0}^n g_{nk}^4(x) a_{nk}(x)} \leq \\ & \leq \sqrt{(\alpha r_n)^2 \delta_n(x)} \cdot \sqrt{10 \delta_n(x) n^{-1}} = \sqrt{10} \alpha r_n \delta_n(x) n^{-1/2}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \sum_{k=0}^n (\lambda_{nk} - x)^2 g_{nk}^2(x) a_{nk}(x) \leq \\ & \leq \sqrt{\sum_{k=0}^n (\lambda_{nk} - x)^4 a_{nk}(x)} \cdot \sqrt{\sum_{k=0}^n g_{nk}^4(x) a_{nk}(x)} \leq \end{aligned}$$

$$\leq \sqrt{10(\alpha r_n)^4 \delta_n(x) n^{-1}} \cdot \sqrt{10 \delta_n(x) n^{-1}} = 10(\alpha r_n)^2 \delta_n(x) n^{-1}.$$

Лемма 3 доказана.

Теорема 3. Если $f' \in C\Phi(R^+)$, то при $0 \leq x \leq A < r_n$ имеет место неравенство

$$|A_n'(f; x) - f'(x)| \leq M \left\{ r_n \omega_{2A} \left(f'; \frac{1}{\sqrt{n}} \right) + \Phi(r_n) r_n^2 n^{-1} + \Phi(r_n) n^{-1/2} \right\},$$

где $\omega_a(f; \delta)$ – модуль непрерывности функции f' на $[0, a]$, M – постоянная.

Таким образом, $A_n'(f; x)$ равномерно сходится к $f'(x)$ на любом отрезке $[0, A]$, если (7) выполняется при $a = 2$ и $b = \frac{1}{2}$.

Теорема 4. Если функция $f(x)$ равномерно непрерывна на полуоси R^+ , тогда

$$|A_n(f; x) - f(x)| \leq 2\alpha r_n \omega \left(f; \sqrt{\delta_n(x)} \right),$$

$\omega(f; \delta)$ – модуль непрерывности функции $f(x)$.

Теорема 5. Если функция $f(x)$ удовлетворяет условию типа Липшица: $(x > 0)$

$$|f(x_2) - f(x_1)| \leq C \frac{|x_2 - x_1|^\rho}{(x_1 + x_2)^{\rho/2}}, 0 < x_1 < x_2 < \infty$$

C, ρ – постоянные, $0 < \rho \leq 1$, тогда

$$|A_n(f; x) - f(x)| \leq C(\alpha r_n)^\rho \sqrt{[x^{-1} \delta_n(x)]^\rho}$$

равномерно для $0 < x < \infty$.

Доказательство. Для $\rho = 1$ имеем

$$\begin{aligned} |A_n(f; x) - f(x)| &= \sum_{k=0}^n |f(\lambda_{nk}) - f(x)| a_{nk}(x) \leq \\ &\leq C \sum_{k=0}^n \frac{|\lambda_{nk} - x|}{(\lambda_{nk} + x)^{1/2}} a_{nk}(x) \leq \frac{C}{\sqrt{x}} \sum_{k=0}^n |\lambda_{nk} - x| a_{nk}(x) \leq \\ &\leq \frac{C}{\sqrt{x}} \sqrt{\sum_{k=0}^n (\lambda_{nk} - x)^2 a_{nk}(x)} \cdot \sqrt{\sum_{k=0}^n a_{nk}(x)} \leq C \alpha r_n \sqrt{x^{-1} \delta_n(x)}. \end{aligned}$$

Пусть $0 < \rho < 1$, тогда

$$\begin{aligned}
|A_n(f; x) - f(x)| &\leq C \sum_{k=0}^n \frac{|\lambda_{nk} - x|^\rho}{(\lambda_{nk} + x)^{\rho/2}} a_{nk}(x) \leq \\
&\leq \frac{C}{x^{\rho/2}} \sum_{k=0}^n |\lambda_{nk} - x|^\rho a_{nk}(x) = \frac{C}{x^{\rho/2}} \sum_{k=0}^n |\lambda_{nk} - x|^\rho a_{nk}^{\rho/2}(x) \cdot a_{nk}^{1-\rho/2}(x) \leq \\
&\leq \frac{C}{x^{\rho/2}} \left(\sum_{k=0}^n (\lambda_{nk} - x)^2 a_{nk}(x) \right)^{\rho/2} \cdot \left(\sum_{k=0}^n a_{nk}(x) \right)^{(2-\rho)/2} \leq \\
&\leq \frac{C}{x^{\rho/2}} (\alpha r_n)^2 \delta_n(x)^{\rho/2} = C(\alpha r_n)^\rho \sqrt{[x^{-1} \delta_n(x)]^\rho}.
\end{aligned}$$

Теорема доказана.

3. Теперь, используя метод работы [3], рассмотрим аналог теоремы Вороновской [4] для линейных положительных операторов $A_n(f; x)$.

Теорема 6. Пусть $f^{(i)} \in C\Phi(R^+)$, $i = 1, 2, 3$. Если последовательность r_n такова, что выполняется условие (7) при $a = 3$, $b = \frac{1}{2}$, то равномерно на любом отрезке $[0, A]$, $A < r_n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [\delta_n(x)]^{-1} A_n(f; x) - f(x) - P_n(x) = 0, \quad (22)$$

где

$$P_n(x) = \frac{\delta_n(x)}{2\varphi'_n(x)} \left[\frac{f'(x)}{\phi'_n(x)} \right]'$$

Доказательство. Используя (8) и (10), имеем

$$A_n(f; x) - f(x) = \sum_{k=0}^n f(\lambda_{nk}) - f(x) a_{nk}(x). \quad (23)$$

Разность $f(\lambda_{nk}) - f(x)$ напомним в виде:

$$f(\lambda_{nk}) - f(x) = \int_x^{\lambda_{nk}} f'(t) dt = \int_x^{\lambda_{nk}} f'(t) \frac{\varphi'_n(t)}{\varphi'_n(t)} dt = \int_{\lambda_{nk}}^x \frac{f'(t)}{\varphi'_n(t)} g'_{nk}(t) dt.$$

Теперь два раза последовательно проинтегрировав по частям, получим

$$f(\lambda_{nk}) - f(x) =$$

$$= \frac{f'(x)}{\varphi_n'(x)} g_{nk}(x) + \frac{1}{2\varphi_n'(x)} \left[\frac{f'(x)}{\varphi_n'(x)} \right]' g_{nk}^2(x) + \frac{1}{2} \int_x^{\lambda_{nk}} \left\{ \frac{1}{\varphi_n'(t)} \left[\frac{f'(t)}{\varphi_n'(t)} \right]' \right\} g_{nk}^2(t) dt. \quad (24)$$

Учитывая (11), (12), (23) и (24), имеем

$$\begin{aligned} A_n(f; x) - f(x) &= \frac{f'(x)}{\varphi_n'(x)} \sum_{k=0}^n g_{nk}(x) a_{nk}(x) + \frac{1}{2\varphi_n'(x)} \left[\frac{f'(x)}{\varphi_n'(x)} \right]' \sum_{k=0}^n g_{nk}^2(x) a_{nk}(x) + \\ &+ \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2} \int_x^{\lambda_{nk}} \left\{ \frac{1}{\varphi_n'(t)} \left[\frac{f'(t)}{\varphi_n'(t)} \right]' \right\} g_{nk}^2(t) dt \right) a_{nk}(x) = \\ &= \frac{\delta_n(x)}{2\varphi_n'(x)} \left[\frac{f'(x)}{\varphi_n'(x)} \right]' + \sum_{k=0}^n Q_{nk}(x) a_{nk}(x) = P_n(x) + R_n(x), \end{aligned} \quad (25)$$

где

$$Q_{nk}(x) = \frac{1}{2} \int_x^{\lambda_{nk}} \left\{ \frac{1}{\varphi_n'(t)} \left[\frac{f'(t)}{\varphi_n'(t)} \right]' \right\} g_{nk}^2(t) dt,$$

$$R_n(x) = \sum_{k=0}^n Q_{nk}(x) a_{nk}(x).$$

Оценим

$$P_n(x) = \frac{\delta_n(x)}{2\varphi_n'(x)} \left[\frac{f'(x)}{\varphi_n'(x)} \right]' = \frac{\delta_n(x)}{2\varphi_n'(x)} \cdot \frac{f''(x)\varphi_n'(x) - f'(x)\varphi_n''(x)}{[\varphi_n'(x)]^2}.$$

Так как на отрезке $[0, A]$, $A < r_n$

$$(\alpha \cdot r_n)^{-1} \leq \varphi_n'(x) \leq \alpha \cdot r_n^{-1}; \quad |\varphi_n''(x)| \leq \beta \cdot r_n^{-2}; \quad \varphi_n'''(x) \leq \gamma \cdot r_n^{-3},$$

то имеем

$$\begin{aligned} |P_n(x)| &\leq \frac{\delta_n(x)}{\frac{2}{\alpha r_n}} \cdot \frac{|f''(x)| \frac{\alpha}{r_n} + |f'(x)| \frac{\beta}{r_n^2}}{\left(\frac{1}{\alpha r_n} \right)^2} = \\ &= \frac{1}{2} \delta_n(x) \Phi(r_n) (\alpha r_n + \beta) \alpha^3 r_n \leq M_A \Phi(r_n) r_n^2 \delta_n(x), \end{aligned} \quad (26)$$

M_A – постоянная.

Теперь оценим $R_n(x)$. Для этого сначала оценим $Q_{nk}(x)$:

$$Q_{nk}(x) = \frac{1}{2} \int_x^{\lambda_{nk}} \frac{f'''(t)(\varphi_n'(t))^2 - f'(t)\varphi_n'''(t)\varphi_n'(t) - 3f''(t)\varphi_n''(t)\varphi_n'(t) + 3f'(t)(\varphi_n''(t))^2}{[\varphi_n'(t)]^4} g_{nk}^2(t) dt$$

Отсюда, учитывая оценки для производных $\varphi_n^{(i)}(x)$, получаем

$$\begin{aligned} |Q_{nk}(x)| &\leq \\ &\leq \frac{1}{2} \int_x^{\lambda_{nk}} \frac{|f'''(t)| \frac{\alpha^2}{r_n^2} + |f'(t)| \frac{\gamma}{r_n^3} \frac{\alpha}{r_n} + 3|f''(t)| \frac{\beta}{r_n^2} \frac{\alpha}{r_n} + 3|f'(t)| \frac{\beta^2}{r_n^4}}{(\alpha r_n)^{-4}} g_{nk}^2(t) dt \leq \\ &\leq C_A \Phi(r_n) r_n^2 |\lambda_{nk} - x| g_{nk}^2(x). \end{aligned}$$

Теперь, используя (20), оценим $R_n(x)$:

$$\begin{aligned} |R_n(x)| &\leq \sum_{k=0}^n |Q_{nk}(x)| a_{nk}(x) \leq C_A \Phi(r_n) r_n^2 \sum_{k=0}^n |\lambda_{nk} - x| g_{nk}^2(x) a_{nk}(x) \leq \\ &\leq M_A \Phi(r_n) r_n^3 n^{-1/2} \delta_n(x). \end{aligned} \quad (27)$$

Из соотношений (25), (26) и (27) получаем равенство (22). Теорема доказана.

Линейные положительные операторы (8) обобщают линейные положительные операторы, которые были рассмотрены в работах [5-8] и др.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бернштейн С.Н. – Собр.соч., т.2, с.57 – М., 1954.
2. Абдулофизов Ш. – ДАН РТ, 1979, т.22, 4, с.213-217.
3. Виденский В.С. – Литовский мат.сб., 1979, т.19, 1, с.37-43.
4. Вороновская Е.В. – ДАН СССР, 1932, 4, с.79-85.
5. Chlodovsky J. – Compositio Math., 1937, 4, pp.380-393.
6. Абдулофизов Ш., Виденский В.С. – XXXI Герценовские чтения. Нелинейный функциональный анализ – Л., 1978, с.1-3.
7. Абдулофизов Ш., Шозиева С. – Вестник Хорогского госуниверситета, 1999, сер.1, 1, с.5-8.
8. Абдулофизов Ш. – ДАН РТ, 1984, т.27, 10, с.543-547.

Ш.АБДУЛОФИЗОВ

НАЗДИККУНИИ ФУНКСИЯ БО ЁРИИ ОПЕРАТОРХОИ ХАТТИИ МУСБАТИ УМУМИКАРДАШУДА ДАР НИМТИРИ АДАДӢ

Донишгоҳи давлатии Хоруг ба номи М.Назаршоев

Дар мақола наздиккунии функсия бо ёрии операторҳои хаттии мусбат дар нимтири ададӣ дида баромада мешаванд. Теоремаҳо дар бораи наздикшавии ин операторҳо ба функсияи класс $C\Phi(R^+)$ ва ҳосилаҳои онҳо исбот карда шудаанд.

Калимаҳои калидӣ: бисёрраъзогии Бернштейн – оператори хаттии мусбат – модули бефосилагии синфи $C\Phi(R^+)$ – нобаробарии Кошӣ-Буняковски – мунтазам наздикшавӣ.

Sh.ABDULOFIZOV

APPROXIMATION OF FUNCTION WITH GENERALIZED LINEAR OF POSITIVE OPERATORS IN THE HALF-AXLE

M.Nazarshoev Khorog State University

In this article were considered the approximation of function of linear operators in the half-axle. In the theorems proved the approximation these operators to the class $C\Phi(R^+)$ of function and theirs derivatives.

Key words: Bernstein polynomials – linear positive operator – modulus of continuity $C\Phi(R^+)$ class – Koshi-Bunyakovsky inequality – uniform convergence.